STUDIOVÁ TECHNIKA

Laboratorní úloha č. 10
Řízení scénické techniky protokolem DMX

Cíl úlohy

Cílem úlohy je seznámení se strukturou protokolu DMX, ovládáním více zařízení pomocí tohoto protokolu a možnostmi automatizace jejich řízení.

Teoretický úvod

Pro řízení světelné techniky dnes existuje několik protokolů, které umožňují jednoduché ovládání řady světelných efektů najednou. Jedním z těchto protokolů je např. protokol MIDI Show Control (MSC) nebo DMX512. V drtivé většině je v současné době používán právě protokol DMX512, který je oblíbený jednak z důvodu své jednoduchosti pro ovládání a jednak u výrobců z důvodu snadné implementace do vyráběných scénických zařízení.

Protokol DMX512

Protokol DMX512 je digitální protokol sloužící k ovládání scénických a především světelných zařízení. Protokol disponuje celkem 512 kanály, přičemž v každém kanálu se přenáší jedna osmibitová hodnota, která řídí určitou funkci definovanou na daném kanále připojeného scénického zařízení. Všech 512 kanálů je sériově po sobě vysíláno na sběrnici v tzv. paketu DMX rychlostí 250 kbps. Data na DMX sběrnici jsou vysílaná kontinuálně, i přesto, že nedošlo ke změně hodnoty v žádném z 512 kanálů.

Každé zařízení připojené na sběrnici DMX musí mít nastavenou svou počáteční adresu, která současně odpovídá první ovládané funkci scénického zařízení. Počet řízených kanálů většinou odpovídá počtu funkcí, které je možno u scénického zařízení ovládat. Například scénické zařízení, které disponuje osmi funkcemi, je řízeno osmi kanály DMX. Pokud bude jeho počáteční adresa nastavena na hodnotu 30, pak bude možno řídit jeho funkce na kanálech 30 – 37. Zařízení jsou propojena tří-žilovým kabelem osazeným konektorem XLR. Jednotlivá zařízení jsou na sběrnici připojena paralelně.

Otočná hlava AMERICAN DJ Dura Spot 150

Jedná se o otočnou světelnou hlavu, kterou je možno ovládat pomocí osmi DMX kanálů. Každý kanál slouží k řízení jedné z osmi funkcí, které je možno u této světelné hlavy ovládat. Funkce, které je možno řídit jsou:

- úhel otočení hlavy v horizontální rovině (funkce PAN),
- náklon neboli úhel otočení světelné hlavy ve vertikální rovině (funkce TILT),
- výběr grafického obrazce tzv. GOBO (funkce GOBO WHEEL),
- rotace obrazce v rovině kolmé k proudu světelného toku (funkce GOBO ROTATION),
- výběr barvy světelného paprsku (funkce COLOR WHEEL),
- polohu otevření clony s možností strobo efektu (funkce SHUTTER/STROBE),
- rychlost třepání/chvění grafického obrazce (funkce GOBO SHAKE),
- rychlost otáčení hlavy v horizontální a vertikální poloze (funkce PAN/TILT SPEED).

Pojem GOBO je odvozen z anglického „Go Between“ a je myšlen tak, že světelný paprsek prochází přes objekt umístěný mezi zdroj světla a optiku. Přesnější odvození pojmu GOBO pochází z anglického „GOes Before Optics“, které se původně používalo ve filmařské branži a označovalo předlohu nebo filtr. Ty byly vkládány do prostoru mezi zdroj světla a optickou soustavu případně až za optickou soustavu, čím se docílilo tvarování světelného kuželu podle tvaru předlohy.

Tab. 1: Nastavení otočné hlavy při dané hodnotě jednotlivých kanálů DMX

kanál	hodnota	funkce
BASE	0 – 255	PAN
BASE + 1	0 – 255	TILT
BASE + 2	0 – 255 0 – 15 16 – 31 32 – 47 48 – 63 64 – 79 80 – 95 96 – 111 112 – 127 128 – 255	GOBO WHEEL SPOT (prázdné gobo) GOBO 1 GOBO 2 GOBO 3 GOBO 4 GOBO 5 GOBO 6 GOBO 7 Otáčení GOB, pomalu → rychle
BASE + 3	 0 – 83 84 – 87 88 – 170 171 – 178 179 – 255	GOBO ROTATION rychle → pomalu bez rotace pomalu → rychle bez rotace rychle → pomalu
BASE + 4	0 – 255 0 – 7 8 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 36 – 42 43 – 49 50 – 56 57 – 63 64 – 71 72 – 77 78 – 85 86 – 92 93 – 99 100 – 106 107 – 113 114 – 120 121 – 127 128 – 255	COLOR WHEEL bílá (bez barvy) tmavě modrá barevný mix tmavě žlutá barevný mix tmavě zelená barevný mix světle modrá barevný mix oranžová barevný mix růžová barevný mix fialová barevný mix světle žlutá barevný mix světle zelená DUHOVÝ EFEKT, pomalu → rychle
BASE + 5	 0 – 130 131 – 253 254 – 255	SHUTTER / STROBE stupeň otevření klapky STROBO, pomalu → rychle klapka otevřena
BASE + 6	0 – 255	GOBO SHAKE pomalu → rychle
BASE + 7	0 – 255	PAN/TILT SPEED rychle → pomalu

Režim provozu

Zařízení může pracovat ve třech režimech. Režim ovládaní pomocí DMX ovladače, režim samostatného provozu nebo režim Master/Slave.

V režimu řízení pomocí DMX ovladače (DMX control mode) přijímá elektronika světelné hlavy kanálová data přenášená v rámcích po DMX sběrnici a těmito daty jsou řízeny jednotlivé funkce světelné hlavy. Aby byla elektronika světelné hlavy schopna vybrat data, která jsou pro ni určena, je nezbytné nastavit správnou počáteční DMX adresu. Funkce otočné hlavy podle DMX kanálů jsou uvedeny v tab. 1. Proměnná BASE určuje základní kanál DMX (adresu) zvolený v nastavení světelné hlavy.

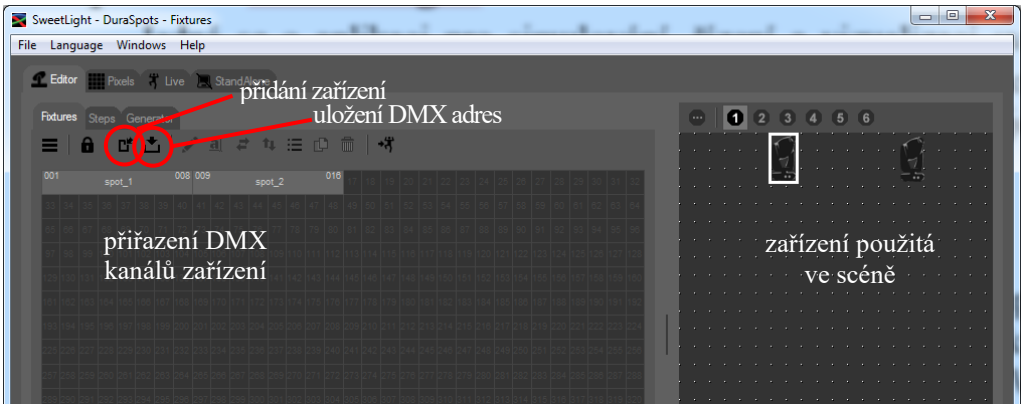
Tento kanál je po zapnutí a úvodní inicializaci hlavy zobrazen na jejím displeji vedle písmena, např. A001 znamená DMX kanál 1. Pro změnu je nutné stlačit opakovaně tlačítko ESC, dokud se na displeji neobjeví ADDR, poté stlačit ENTER a tlačítky UP a DOWN nastavit požadovaný kanál. Stlačením ENTER se volba potvrdí.

V režimu samostatného provozu (Stand–alone mode) je světelná hlava řízená buď podle hudebního signálu snímaného vestavěným mikrofonem nebo jednou ze tří testovací sekvencí/scén, které byly do světelné hlavy pevně nahrány výrobcem. Lze nastavit rychlost provádění jednotlivých kroků testovacích scén v rozmezí 0-255.

V režimu Master/Slave umožňuje synchronně řídit až 16 do řetězce propojených otočných hlav. Světelná hlava stojící jako první v řetězci automaticky vystupuje v roli Master. Ostatních 15 světelných hlav automaticky přechází do režimu Slave. Světelná hlava v roli Master je řízena vnitřně naprogramovanými testovacími sekvencemi/scény jako v režimu samostatného provozu nebo podle hudebního signálu snímaného vestavěným mikrofonem. Data, kterými jsou řízeny jednotlivé funkce světelné hlavy, jsou současně vysílány na DMX sběrnici, což umožňuje řídit ostatní hlavice spojené v řetězci.

Aplikace SweetLight

Jedná se o aplikaci pro simulování, řízení a vizualizaci světelné a scénické techniky protokolem DMX512. Umožňuje vytvářet, simulovat, vizualizovat a řídit scény pro tuto techniku. Se zařízeními je propojena adaptérem, který konvertuje data z protokolu rozhraní USB do protokolu DMX512.

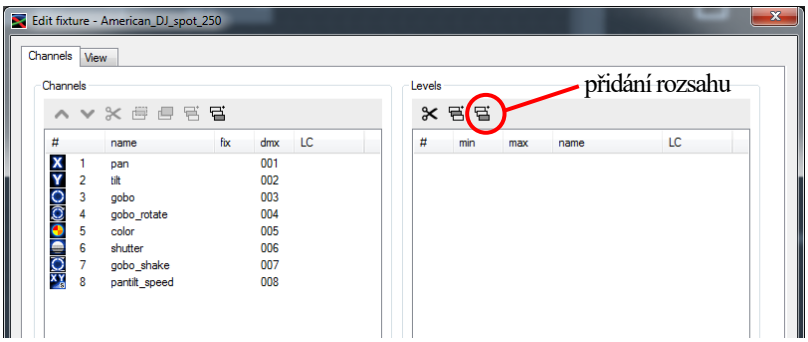


Obr. 1: Hlavní okno aplikace SweetLight.

Nastavování scény

Po spuštění aplikace SweetLight se objeví základní okno aplikace (viz obr. 1). V něm se nastavují základní parametry scény, přidávají se do jednotlivá zařízení, která se pak budou pomocí aplikace ovládat, a přiděluje se jim jejich počáteční DMX kanál. V tomto okně je také možné vytvářet a přizpůsobovat vlastní zařízení, které databáze aplikace neobsahuje.

Dvojklikem na rozsah adres reprezentujících v záložce Fixtures zařízení se otevře okno pro nastavení zařízení, viz obr. 2. Na záložce Channels je vidět rozložení a význam jednotlivých DMX kanálů, které toto zařízení ovládají.



Obr. 2: Okno pro nastavení DMX kanálů zařízení.

Editor scény

V záložce Steps lze vytvářet vlastní scény, ukládat je do sekvence, tzv. *chase*, volit jejich časování, přechody apod. Pomocí tahových ovladačů v dolní části okna se volí hodnoty přenášené DMX kanály v dané scéně. Všechny ovladače jsou označeny popiskem, aby bylo zřejmé, co se jimi ovládá. Ve střední části okna lze vytvořit více scén a uložit je do sekvence (chase) jako sled. Kliknutím pod tahové ovladače lze zvolit skokový nebo plynulý přechod hodnoty DMX kanálu mezi dvěma scénami.

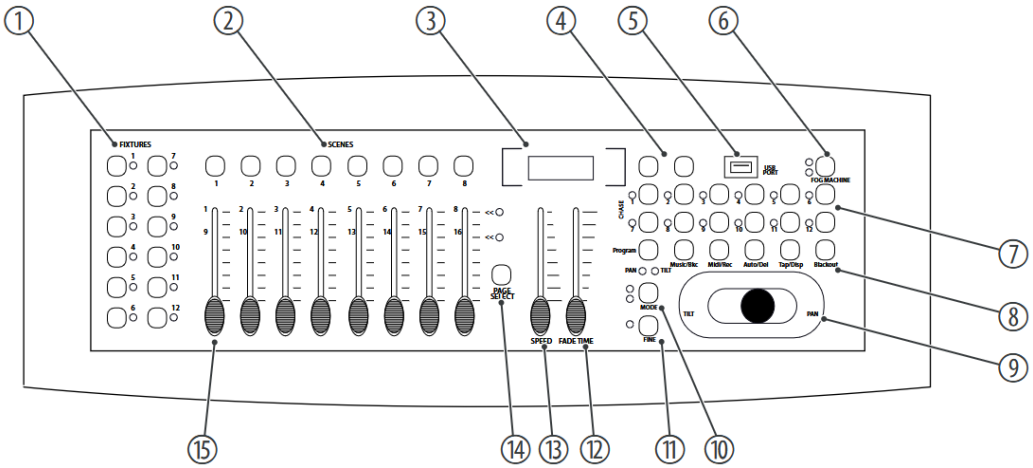
Obr. 3. Okno pro editací scén.

3D Vizualizace scény

Pomocí menu *Windows / 3DView* se zobrazí 3D vizualizace scény, kde lze sledovat, jak přibližně bude vypadat scéna v reálném prostoru. Vizualizace umožňuje vykreslení pravoúhlé místnosti a umístění různých objektů (od nábytku, přes pódium, hudebníky, nástroje až po samotná světelná zařízení). Tyto objekty se dají umístit do zvolené pozice, natočit, nebo změnit barvu povrchu. Zdi místnosti umožňují potažení vlastní texturou. Samotné simulace v tomto prostředí nejsou úplně přesné, software neumí simulovat všechny vlastnosti hlav.

DMX kontrolér Botex DMX DC-192

Jedná se o hardwarový ovládač, který umožňuje řízení světel a dalších zařízení na sběrnici DMX512. Umožňuje ovládat až 12 zařízení, naprogramovat až 240 scén a až 12 sekvencí (chase) a disponuje programovatelným joystickem. Ovládaným zařízením jsou pevně přiřazeny skupiny 16 DMX kanálů, jejichž hodnoty se ovládají pomocí 8 tahových potenciometrů, které se přepínají pro ovládání prvních a druhých osmi kanálů zařízení. Když zvolíte zařízení 1, budou potenciometry vysílat data na kanálech 1-8 resp. 9-16 (přepíná se tlačítkem PAGE SELECT), když zvolíte zařízení 2, budou data vysílána na kanálech 17-24 resp. 25-32 atd.



Obr. 4: Ovládací panel DMX kontroléru Botex DMX DC-192.

1 *FIXTURES* – tlačítka pro přepínání zařízení
2 *SCENES* – tlačítka pro ukládání a přehrávání scén
3 displej
4 *BANK* – tlačítka pro volbu banky se scénami
5 USB port
6 *FOG MACHINE* – tlačítko pro spuštění výrobníku mlhy
7 *CHASE* – tlačítka pro ukládání a spouštění sekvencí
8 tlačítka funkcí
Program – aktivace a ukončení nahrávacího režimu
Music/Bkc – aktivování audio režimu pro synchronizaci sekvencí a kopírování bank
Midi/Rec – nahrávání scén a kroků sekvence
Auto/Del – mazání scén a sekvencí
Tap/Disp – synchronizace přehrávání sekvencí a změna zobrazení na displeji
Blackout – nastavení všech výstupních hodnot na 0
9 joystick pro řízení přiřazených parametrů
10 *MODE* – tlačítko pro nastavení joysticku
11 *FINE* – tlačítko pro zmenšení kroku změny hodnoty joystickem
12 *FADE TIME* – potenciometr pro nastavení času prolnutí kroků sekvence
13 *SPEED* – potenciometr pro nastavení rychlosti sekvence
14 *PAGE SELECT* – tlačítko pro přepínání kanálů ovládaných potenciometry
15 potenciometry pro řízení zařízení

Po zapnutí kontroleru a po ukončení režimu nahrávání je vždy aktivovaný režim Blackout, který deaktivujete tlačítkem *Blackout* (signalizováno blikající LED Blackout na displeji).

Tlačítky FIXTURES přepínáte zařízení a potenciometry měníte hodnoty DMX kanálů. Kontroler umožňuje aktivovat více zařízení současně (svítí více LED vedle tlačítek FIXTURES), proto při přepínání na další zařízení nezapomeňte vypnout předchozí, jinak budete ovládat obě zařízení současně (kontroler bude vysílat na více DMX kanálech současně).

Scény

Záznam scény

Pro záznam scény stlačte tlačítko *Program* na 2 sekundy, dokud nezačne na displeji blikat indikátor PROG. Potom pomocí tlačítek *FIXTURE* vyberte zařízení, které chcete ovládat, pomocí potenciometrů vytvořte nastavení pro toto zařízení a stlačením tlačítka *Midi/Rec* ho uložte. Pokud chcete do scény uložit nastavení dalšího zařízení, vyberte jej opět pomocí tlačítek *FIXTURE*, nastavte parametry a stlačením tlačítka *Midi/Rec* ho uložte. Pokud máte nastavená všechna zařízení, tak pomocí tlačítek *Bank* ▲ ▼ vyberte banku (1 až 30) a stlačením jednoho z tlačítek *SCENE* 1 až 8 ji pod tímto číslem uložte. Uložení je potvrzeno bliknutím všech LED. Následně můžete pokračovat vytvořením a uložením další scény. Režim nahrávání scén ukončíte stlačením tlačítka *Program* po dobu 2 sekund, dokud indikátor PROG na displeji nepřestane blikat.

Editace scény

Pokud chcete editovat již uloženou scénu, je postup podobný: aktivujte záznam pomocí tlačítka *Program* jako u záznamu nové scény, ale následně pomocí tlačítek *Bank* ▲ ▼ a *SCENE* vyberte banku a scénu, kterou chcete editovat. Potom pomocí tlačítek *FIXTURE* vyberte zařízení, potenciometry upravte nastavení parametrů a uložte ho stlačením *Midi/Rec*. Režim nahrávání ukončíte stejně jako při záznamu nové scény.

Spouštění scény

Scénu můžete spustit manuálně, automaticky, pomocí MIDI zpráv Nota zapnuta nebo signálem ze zvukového vstupu nebo zabudovaného mikrofonu. Pro ruční spuštění zvolte banku se scénou pomocí tlačítek *Bank* ▲ ▼ a stlačte tlačítko *SCENE* 1 až 8 odpovídající scéně, kterou chcete spustit. Opětovným stlačením tlačítka *SCENE* se scéna ukončí. Pozor, při spuštění scény nesmí být aktivní žádné z tlačítek *FIXTURES* zařízení, které jste použili ve scéně, jinak bude nastavení tohoto zařízení scénou ignorováno!

Sekvence

Záznam sekvence

Pro záznam sekvence stlačte tlačítko *Program* na 2 sekundy, dokud nezačne na displeji blikat indikátor PROG. Stlačením jednoho z tlačítek CHASE 1 až 12 vyberte sekvenci, kterou chcete zaznamenat. Pomocí tlačítek *Bank* ▲ ▼ a *SCENE* 1 až 8 zvolte scénu, kterou chcete do sekvence vložit, a stlačte tlačítko *Midi/Rec*. Uložení je potvrzeno bliknutím všech LED 3-krát. Takto pokračujte vkládáním dalších scén do sekvence. Režim nahrávání ukončíte stlačením tlačítka *Program* po dobu 2 sekund, dokud indikátor PROG na displeji nepřestane blikat.

Vkládání a mazání scén ze sekvence

Pokud chcete do sekvence vložit další scénu, aktivujte režim záznamu a vyberte sekvenci jako při nahrávání nové sekvence. Poté stlačte *Tap/Disp* a tlačítky *Bank* ▲ ▼ zvolte krok sekvence, za který chcete nový krok vložit. Opětovným stlačením *Tap/Disp* ukončíte procházení sekvence. Nyní tlačítky *Bank* ▲ ▼ a *SCENE* 1 až 8 zvolte scénu, kterou chcete do sekvence vložit, a stlačte tlačítko *Midi/Rec*. Vložení je potvrzeno bliknutím všech LED 3-krát. Režim nahrávání ukončíte obvyklým způsobem.

Pokud chcete scénu ze sekvence vymazat, opět aktivujte režim záznamu a vyberte sekvenci jako při nahrávání nové sekvence. Poté stlačte *Tap/Disp* a tlačítky *Bank* ▲ ▼ zvolte krok sekvence, který chcete vymazat, a stlačením *Auto/Del* jej vymažte. Vymazání je potvrzeno bliknutím všech LED 3-krát. Režim nahrávání ukončíte obvyklým způsobem.

Spouštění sekvence

Sekvenci můžete spustit manuálně, automaticky, pomocí MIDI zpráv Nota zapnuta nebo signálem ze zvukového vstupu nebo zabudovaného mikrofonu. Pro ruční spuštění stačí stlačit

tlačítko *CHASE* odpovídající sekvenci, kterou chcete spustit, a tlačítky *Bank* ▲ ▼ procházet jednotlivé kroky sekvence.

Pro automatické spuštění stlačte tlačítko *Auto/Del* a poté tlačítko *CHASE* sekvence. Pomocí potenciometru *SPEED* se nastavuje rychlost kroků sekvence a pomocí potenciometru *FADE TIME* rychlost změny hodnot mezi kroky. Pozor, při spuštění sekvence nesmí být aktivní žádné z tlačítek *FIXTURES* zařízení, které jste použili v sekvenci jinak bude nastavení tohoto zařízení sekvencí ignorováno! Přehrávání sekvence ukončíte opětovným stlačení odpovídajícího tlačítka *CHASE*.

Nastavení joysticku

U každého zařízení zvlášť lze jeden parametr (tj. DMX kanál) přiřadit horizontální ose joysticku a druhý parametr ose vertikální. Obvykle se používá pro parametry PAN a TILT otočné hlavy.

Pro nastavení joysticku stlačte tlačítko *Program* na 2 sekundy, dokud nezačne na displeji blikat indikátor PROG. Potom stlačte a držte stlačené tlačítko *MODE* a stlačte *FINE*. Rozsvítí se indikátory ASSIGN a PAN. Poté pomocí tlačítek *FIXTURE* vyberte zařízení, pro které chcete joystick nastavit (joystickem můžete ovládat i více zařízení současně, stačí stlačit více tlačítek *FIXTURE*). Pomocí tlačítka *Tap/Disp* nastavte na displeji „PH.XX“, kde „XX“ je dvouciferné číslo. Stlačte a držte tlačítko *MODE* a stlačte tlačítko *SCENE* odpovídající parametru PAN (u otočné hlavy Dura Spot je to číslo 1). Číslo za „PH“ na displeji se změní na zvolený parametr (u Dura Spot by tedy mělo být na displeji „PH01“). Poté pomocí tlačítek *Bank* ▲ ▼ nastavte na displeji „TH.XX“, stlačte a držte tlačítko *MODE* a stlačte tlačítko *SCENE* odpovídající parametru TILT (o otočné hlavy Dura Spot je to číslo 2). Nastavení joysticku ukončíte stlačením tlačítka *Program* po dobu 2 sekund, dokud indikátor PROG na displeji nepřestane blikat. Při použití joysticku musí být aktivována tlačítka *FIXTURES* zařízení, která joystickem chcete ovládat.

Zadání

1) V prostředí SweetLight si nastavte světelnou scénu DEMO a vytvořte sekvenci s minimálně čtyřmi scénami. Simulaci proveďte ve 3D vizualizačním okně.
2) V prostředí SweetLight vytvořte scénu se dvěma otočnými hlavami American DJ DuraSpot 150 a vytvořte sekvenci pro její ovládání s minimálně čtyřmi scénami.
3) Propojte otočné světelné hlavice s hardwarovým DMX kontrolérem Botex DMX DC-192 a ovládejte světla pomocí něj. V kontroléru vytvořte sekvenci scén podle scény uložené v aplikaci SweetLight.
4) Pomocí aplikace Cubase realizujte spouštění scén v hardwarovém DMX kontroléru pomocí MIDI zpráv.

Postup

ad 1) Vytvoření sekvence v demo scéně v prostředí SweetLight

Pomocí nabídky Start spusťte aplikaci SweetLight. Otevře se její hlavní okno (viz obr. 1). V něm pomocí menu *File / Open ligthshow* otevřete projekt „demo_show“. Otevřete editor scény a okno 3D vizualizace. Nezapomeňte, že v záložce editoru musí být aktivované vysílání dat do 3D zobrazení (viz obr. 3, standardně vypnuto).

V editoru scény pomocí dostupných nástrojů vytvořte čtyři scény, které budou vytvářet jednu sekvenci (chase). Popis funkce ovládacích prvků je uveden v tab. 2.

Výsledek své práce si nechte zkontrolovat vyučujícím.

ad 2) Vytvoření scény pro světelné hlavice v prostředí SweetLight

Otočné světelné hlavice DuraSpot propojte pomocí USB-DMX512 převodníku s počítačem. Z e-learningu předmětu si stáhněte připravený projekt „DuraSpot empty“ a rozbalte ho na disku D:\. Kořenový adresář tohoto projektu přejmenujte svým loginem. V hlavním okně aplikace pomocí menu *File / Import ligthshow* tento adresář importujte do programu. Následně pomocí menu *File / Open ligthshow* importovaný projekt otevřete.

V okně editoru scény v záložce *Fixtures* klikněte na ikonu „Add fixture“ pro přidání nového zařízení (viz obr. 1). V okně, které se objeví, nastavte parametr „Address“ na DMX adresu 1, na kterou je nastavená první světelná hlava DuraSpot a „Number of fixtures“ nastavte na 1. Adresy na otočných hlavách neměňte!

Poté klikněte na „or create a new fixture“. Objeví se okno, ve kterém zadejte jméno zařízení „DuraSpot1“ a potvrďte. V dalším okně, které se objeví, zadejte počet kanálů, které DuraSpot používá, a klikněte na *OK*. Poté klikněte na *Patch*.

V záložce *Fixtures* se objeví obdélník představující rozsah DMX adres používaných světelnou hlavou. Dvojklikem na tento obdélník otevřete okno pro nastavení DMX kanálů zařízení, viz obr. 2. V levém seznamu v záložce *Channels* postupně nastavte všem kanálů jméno a ikonu. Funkce kanálů najdete v tab. 1. Nastavení ikony kanálu provedete dvojklikem na řádek s kanálem zařízení a v dialogovém okně, které se objeví, zvolíte vhodnou ikonu pro daný parametr, viz tab. 2. Jméno parametru se nastaví automaticky podle zvoleného obrázku. Nastavení obrázku a jména se nepotvrzuje, jen okno zavřete.

Tab. 2: Popis funkce ovládacích prvků

X	Hrubé vodorovné natočení hlavy (PAN)
Y	Hrubé svislé natočení hlavy (TILT)
Xx	Jemné vodorovné natočení hlavy (uPAN)
Yy	Jemné svislé natočení hlavy (uTILT)
XYS	Rychlost vodorovného a svislého natočení hlavy
	Barevné kolo, změna barvy paprsku
	Gobo kolo, nastavení obrazce paprsku
	Rotace gobo kola, paprsek bude rotovat dokola nastavenou rychlostí
	Třesení gobo kola
3	Prisma, rozložení světelného paprsku do více paprsků
	Clona, nastavení velikosti otevření clony (jako na fotoaparátu)
	Stmívač, nastavení jasu paprsku
	Nastavení blikání, možnost nastavení rychlosti blikání, nebo nepřetržitého svícení
2	Druhé gobo kolo
2	Rotace druhého gobo kola

Každému parametru můžete přidat několik rozsahů hodnot, každý s obrázkem a jménem. U hlavy DuraSpot mají parametry PAN, TILT, třesení goba a rychlost otáčení jen jeden rozsah hodnot 0 až 255 (viz tab. 1), proto není potřeba u těchto parametrů nic zadávat. U ostatních parametrů je potřeba v pravé části okna kliknout na ikonu „Add Level“ (viz obr. 2), která vytvoří nový rozsah hodnot. Dvojklikem na vytvořený řádek se zobrazí dialog, ve kterém musíte nastavit dolní a horní hranici daného rozsahu hodnot podle tab. 1 a můžete mu přiřadit obrázek. Díky tomu pak při nastavování parametrů hlavy během show vidíte přímo akci (např. změna na konkrétní barvu), aniž byste pokaždé museli dohledávat, jaké hodnoty musíte pro požadovanou akci nastavit.

Dalším kliknutím na „Add level“ přidáte řádek na konec seznamu. Rozsahy hodnot na sebe musí navazovat! Další řádky se mezi již vytvořené přidávají pomocí ikony „Insert level“ a dají se mazat pomocí ikony „Cut level“ (ikona nůžek). U parametrů „GOBO kolo“ a „Barevné kolo“ (viz tab. 1) zadejte alespoň pět prvních rozsahů.

Po nastavení všech parametrů přepněte na záložku *View* a v ní v části *3DView* zvolte „moving head spot“ a parametr „Power“ nastavte na 250W, „Beam aperture“ na 16, „Pan amplitude“ na 520 a „Tilt amplitude“ na 240. V části *2DView* můžete kliknout na tlačítko *Load* a změnit obrázek, jakým bude vámi vytvořené zařízení v projektu reprezentováno. Obrázek světelné hlavy je v souboru „VIEW_TYPE_HEAD“. Poté uložte nastavení tlačítkem *Save* a okno pro nastavení DMX kanálů zavřete.

Zařízení pro druhou světelnou hlavu DuraSpot vytvoříte snadno tak, že kliknete pravým tlačítkem v záložce *Fixtures* na obdélník, který představuje vámi vytvořené zařízení pro první hlavu, a v kontextovém menu zvolíte „Duplicate fixture“ a zadáte počet duplikovaných zařízení 1. Následně můžete pomocí kontextového menu nově vytvořeného zařízení změnit název pomocí „Rename fixture“ a přetažením obdélníku představujícího zařízení v okně *Fixtures* ho umístit na DMX adresu 9, na kterou je nastavená druhá hlava. Po dokončení úprav klikněte na ikonu pro uložení DMX adres „Save dmx addressing“ (viz obr. 1).

Pomocí menu *Windows / 3DView* otevřete okno 3D zobrazení, ve kterém je již připravené jednoduché 3D zobrazení laboratoře. Klikněte na plochu okna pravým tlačítkem a z kontextového menu vyberte „Fixtures settings“. Zobrazí se okno pro nastavení pozic zařízení ve scéně. V jeho levé části vyberte zařízení, které ve vašem projektu reprezentuje levou světelnou hlavu, a v pravé části okna jí nastavte tyto parametry:

- Position X: –5.0, Y: 1.2, Z: –3.4
- Orientation X: 180, Y: 0, Z: 0
- Scale X: 0.4, Y: 0.4, Z: 0.4

Při zadávání použijte desetinnou tečku místo čárky! Program SweetLight může některé z nastavených parametrů mírně změnit kvůli škálování v obraze, to ale nevadí. Poté zvolte zařízení reprezentující pravou světelnou hlavu a nastavte jí stejné parametry jako hlavě levé, pouze parametr „Position Z“ nastavte na 2.4.

Podobně jako v první úloze vytvořte několik scén a spusťte je jako sekvenci (chase). Nezapomeňte, že v záložce editoru musí být aktivované vysílání dat do 3D zobrazení a do DMX rozhraní (viz obr. 3, standardně vypnuto), abyste viděli, jak hlavy reagují.

Výsledek své práce si nechte zkontrolovat vyučujícím.

ad 3) Vytvoření sekvence v kontroléru Botex DMX DC-192

Odpojte převodník USB-DMX512 od otočných hlav a namísto něj přiveďte signál rozhraní DMX512 z hardwarového pultu Botex DMX DC-192 a pult zapněte. Nezapomeňte deaktivovat funkce Blackout.

V editoru aplikace SweetLight nechte otevřený projekt „DuraSpots“ z předcházejícího úkolu, klikněte na ikonu pro otevření sekvence (viz obr. 3) a zvolte sekvenci „LightOperator_1.sce“ z podadresáře „\DuraSpots\scenes“. Sekvence obsahuje čtyři scény. Nechte si je zobrazovat ve 3D a přibližně je nasimulujte pomocí DMX kontroléru. Uložte si je v kontroleru jako scény a vytvořte z nich sekvenci.

Pro ovládání parametrů PAN a TILT otočných hlav zkuste použít joystick DMX kontroleru.

Výsledek si nechte zkontrolovat vyučujícím.

ad 4) Spouštění sekvence pomocí MIDI zpráv

Na počítači spusťte program Cubase (zástupce na ploše). Pomocí okna Steinberg Hub, které se objeví po spuštění, otevřete v záložce *Recent* projekt „Live Forever (HDR Tascam)“. Pokud jej v tomto seznamu nenajdete, klikněte na tlačítko *Cancel* a projekt otevřete pomocí menu *File* / *Open* z adresáře „C:/AUDIO/projects/Live Forever (HDR Tascam)“.

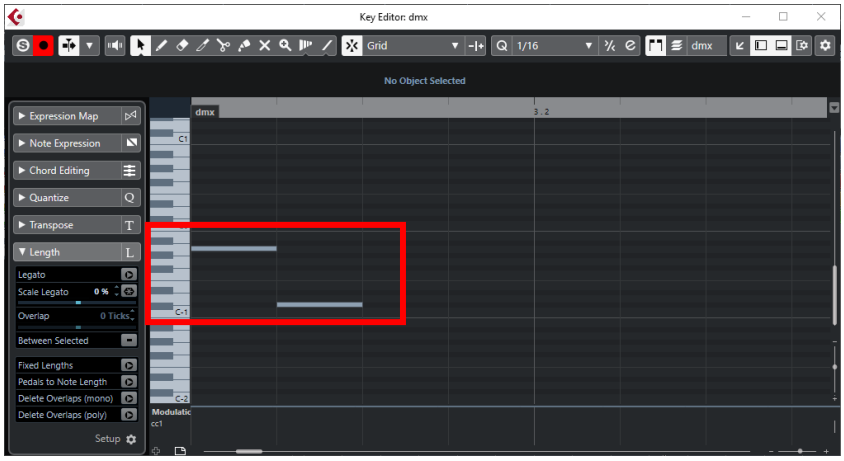
Pro spuštění scény v DMX kontroleru Botex je nutné vyslat dvě MIDI zprávy *Nota zapnuta* za sebou – první je číslo banky scén (bankám 1 až 30 odpovídají MIDI noty 20 až 49, tj G#–1 až C#2) a druhé je číslo scény v bance (scénám 1 až 8 odpovídají MIDI noty 12 až 19, tj. C–1 až G–1). Pomocí menu *Project / Add Track / MIDI* přidejte do projektu MIDI stopu, pojmenovat ji můžete např. „DMX“. V levé části aranžovacího okna Cubase je zobrazen tzv. Inspektor stopy. V něm zvolte MIDI výstup „Steinberg UR44“, viz obr. 5.

Obr. 5: Inspektor stopy Cubase.

Poté stlačte klávesu 8 (ne na numerické klávesnici), kurzor se změní na symbol tužky. Případně můžete nástroj tužky vybrat v panelu nástrojů Cubase, viz obr. 6.

Obr. 6: Panel nástrojů Cubase.

Tužkou klikněte ve vámi vytvořené MIDI stopě na libovolné místo na začátku skladby. Tím se vytvoří MIDI záznam, prozatím prázdný. Stlačte klávesu 1 (ne na numerické klávesnici), kurzor se změní zpět na šipku (nebo použijte panel nástrojů Cubase), tou klikněte na vytvořený záznam, aby se označil, a potom v menu zvolte *MIDI / Open Key Editor*. Objeví se okno, kde je v levé části vertikálně zobrazena klaviatura a vedle ní v časové ose MIDI noty zobrazené jako obdélníčky v řádku klávesy, které odpovídají, viz obr. 7. Dvojklikem na řádek klávesy MIDI notu vytvoříte.



Obr. 7: Key Editor Cubase.

Takto vytvořte alespoň tři přepnutí scén a vkládejte je na začátky taktů. Pro zadání not můžete použít i *List Editor*, pokud s ním umíte pracovat. Přehrávání skladby v Cubase spustíte tlačítkem *Play* v transportním panelu nebo klávesou Enter na numerické klávesnici.

Po zkontrolování výsledků vaší práce vyučujícím pracoviště rozpojte a ukliďte! Projekt Cubase neukládejte.